

큐를 비우지 못하면, 메모리가 터진다

🎧 DACON 월간 해커톤 출품작

1인 개발 · 2026.05 · HTML5 CANVAS

Color Queue: Desktop Panic — 10분 안에 중독시켜라

#FIFO큐

선입선출 컬러 관리

#컬러머지

원자집합 실드 판정

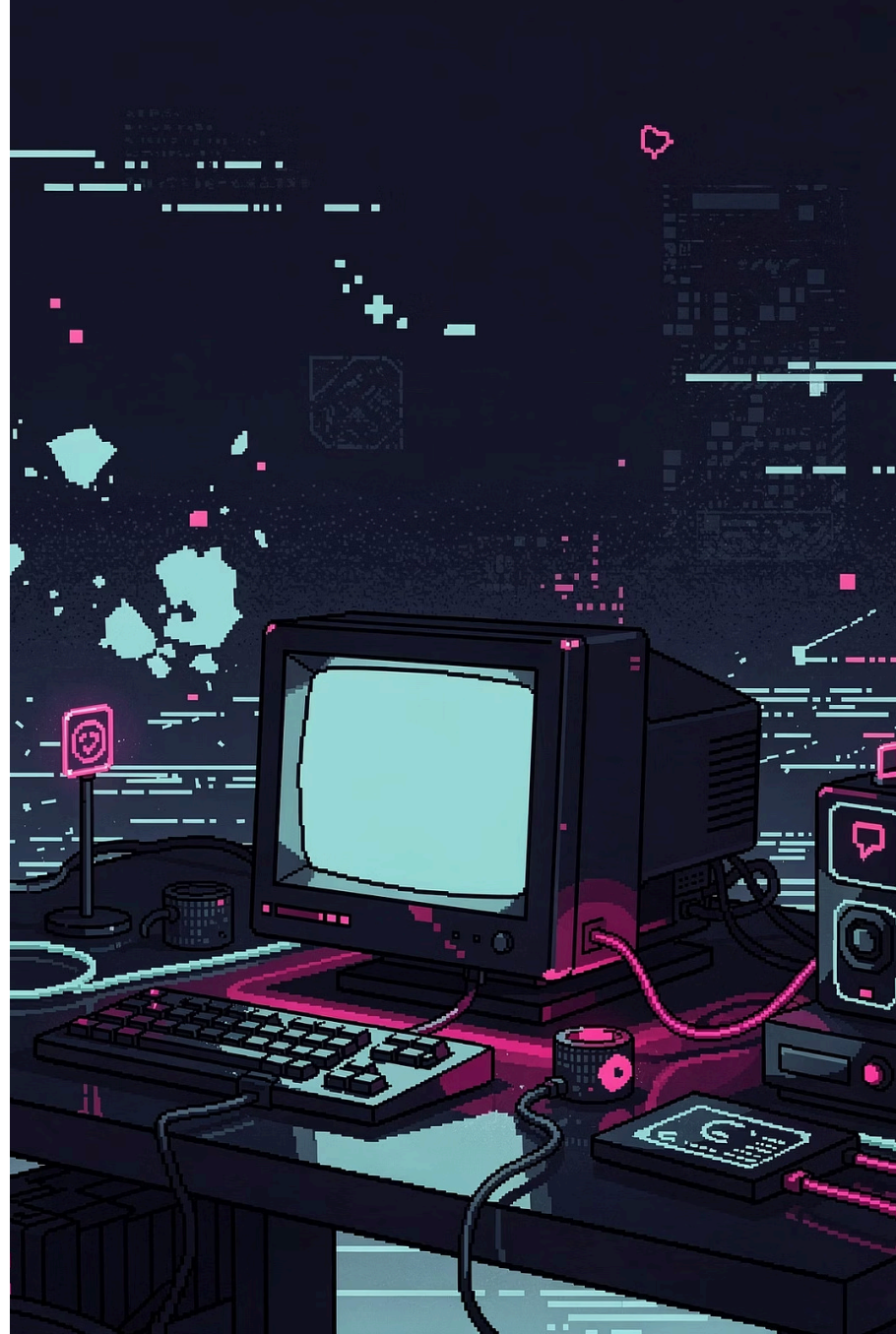
#로그라이트

매 런 다른 빌드

#C/C++ 컨셉

defrag · free · firewall

// boot loader v1.0 — initializing color queue...



큐를 관리하지 못하면, 너의 데스크탑이 패닉에 빠진다

한 줄 요약: FIFO 컬러 큐로 적을 처치하고, 죽은 적의 Glitch 잔해를 직접 청소하는 **2D 액션 로그라이트**



장르

탑다운 액션 로그라이트

1~10분 단위 세션



타겟

짧은 휴식 시간에 빠른 보상감을 원하는 라이트 게이머
(점심·통근 시간)



플레이타임

1세션 **7~12분**, 데스 후 즉시 재시작 (재시작 **2초** 이내)



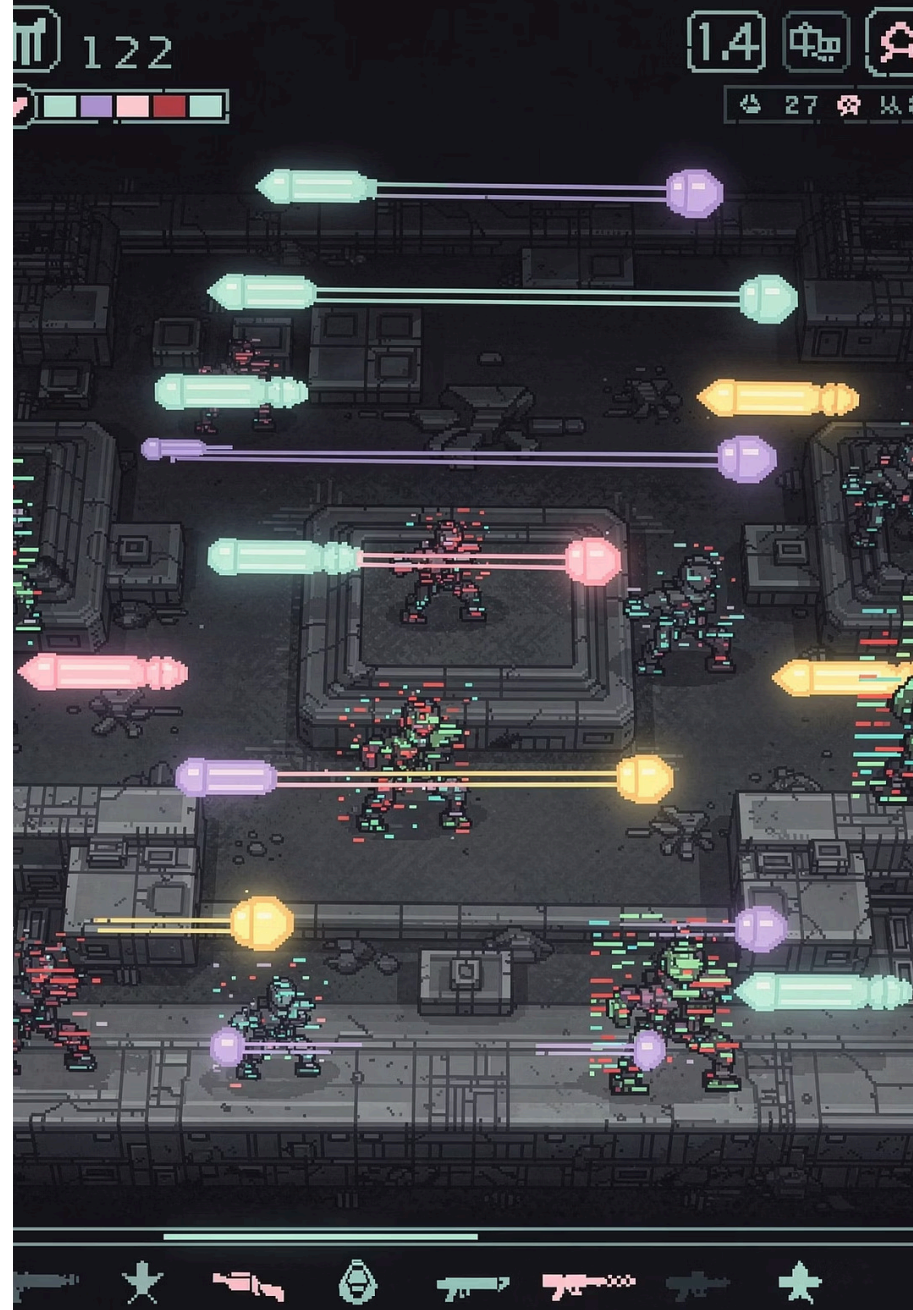
플랫폼

설치 불필요, URL 접속 즉시 실행

PC 브라우저 — file:// 더블클릭도 정상 동작



// cold_start < 1s — no install, no permission



머지 게임에 "처리 비용"을 부과하면 어떻게 될까?

문제역사: 기존 머지 게임은 합성이 너무 쉽다 → 의사결정 무게 부족

⚙️ 해법 1 — 처리 락 (Processing Lock)

머지에 **0.5초 처리 락** 부여 → 큐 관리가 곧 전략이 됨. 합성은 공짜가 아니다.

🛡️ 해법 2 — Subset 컬러 실드

노랑탄(**R+G**)이 빨강/초록 실드를 깬. 단순 색매칭이 아닌 **원자집합 판정**으로 깊이 부여. 실패 시 반사.

💀 해법 3 — Kill ≠ Cleanup

적 처치 후 **Glitch 잔해**를 직접 밟아 `free()` 해야 완전 제거 → 메모리 누수 메타포

🎨 컨셉 대비

로우레벨 C/C++ 메커니즘(`defrag`, `firewall`, `register`, `free`) × **파스텔 픽셀 아트**의 극단 대비

기존 머지 게임

- 합성 = 공짜, 즉시 처리
- 단순 색 매칭
- 적 처치 = 즉시 제거
- 귀여운 비주얼만 존재

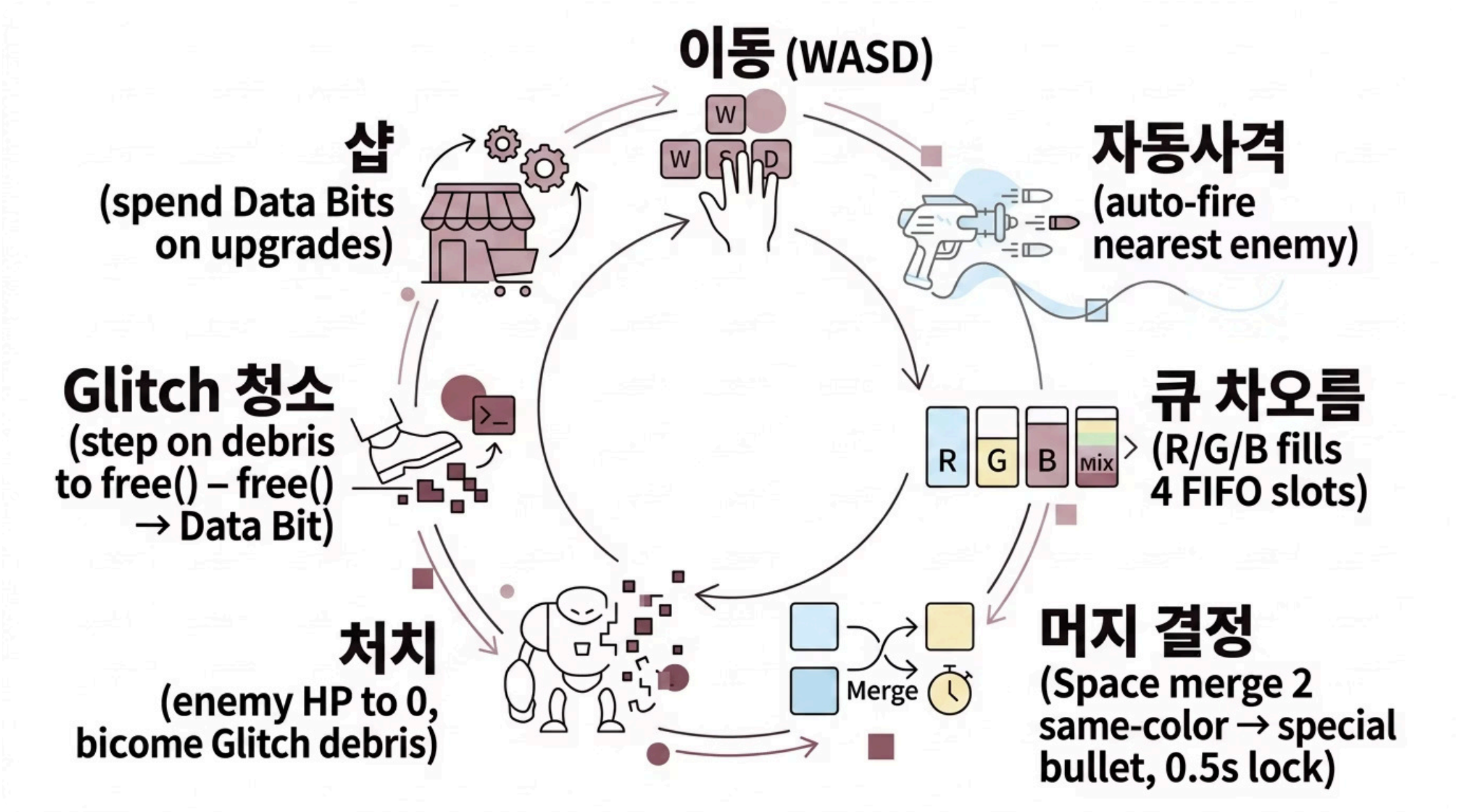
Color Queue: Desktop Panic

- 합성 = 0.5초 처리 락 비용
- 원자집합 Subset 판정
- Glitch 잔해 직접 `free()`
- 파스텔 × C/C++ 극단 대비

// merge_lock: 0.5s — decision cost applied

1초 머지 · 1초 청소 · 다시 큐 압박

시그니처 슬라이드 핵심 규칙 & 게임 루프



이 루프가 Color Queue의 정체성이다. 머지 결정 하나가 큐 압박을 만들고, Glitch 청소 실패가 화면을 오염시킨다.

- 1 X-1 Normal
기본 적 등장, 큐 적응
- 2 X-2 Single
단일 색 적만 등장
- 3 X-3 Mixed
혼합 색 + 탱커 등장
- 4 X-4 Shop
Safe Zone - 빌드 선택
- 5 X-5 Boss
Firewall 무적 + 잡몹 소환

// stage_loop: Normal → Single → Mixed → Shop → Boss → repeat++



손가락 4개로 컴퓨터를 디버그한다



WASD — 이동

멈추면 자동 사격 발동. 조준 불필요, 가까운 적 자동 락온



Space — 머지

큐 앞 2칸 동색 합성 → Yellow/Cyan/Magenta 특수탄 생성. **0.5초 처리** 락



R — 팝

큐 앞 1칸 팝. 불필요한 색 버리기. 큐 흐름 조절의 핵심



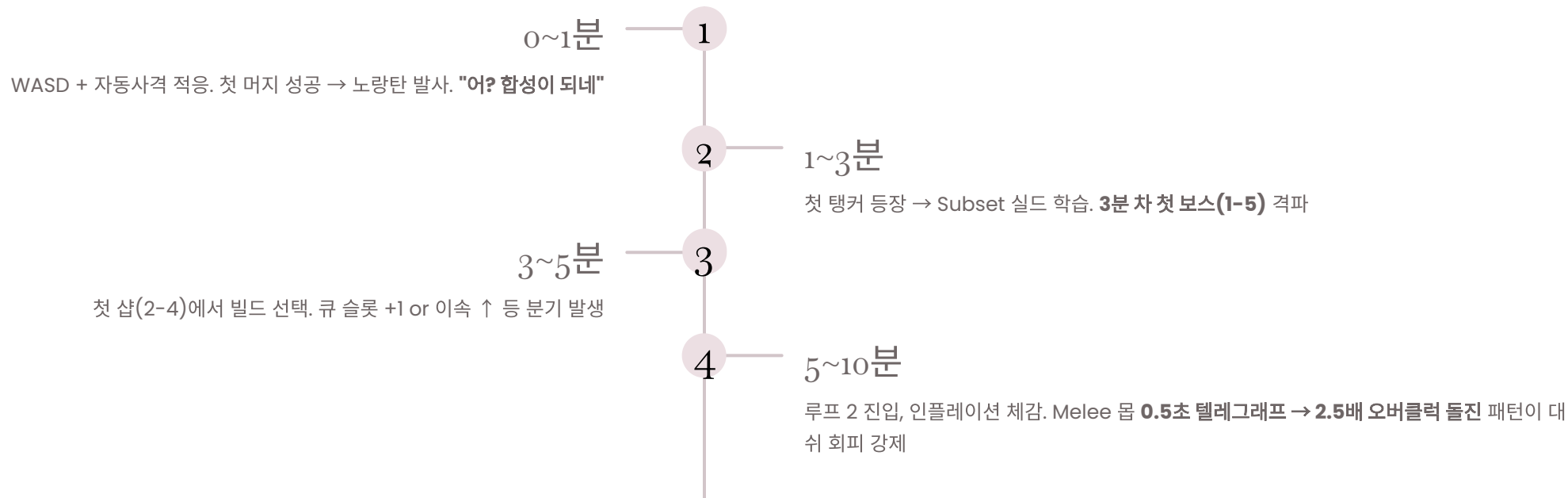
Shift — 대쉬

2스택 대쉬. 0.15초 무적 + 잔상 렌더. 2초당 1스택 충전

④ 자동 발사 + 큐 관리 분리 구조 — 조작은 단순하지만 의사결정은 깊다. 조작 학습 30초 이내.

// input_map: WASD=move, SPACE=merge, R=pop, SHIFT=dash[2stack]

1분 만에 손이 익고, 10분이면 빌드가 굳는다



반복 유도 메커니즘

- 매 런마다 다른 샵 구성
- 보스 패턴 변화
- "이번엔 멀티스레딩 빌드 가볼까" 식의 변주

8분

평균 세션

한 런의 평균 플레이타임

2초

재시작

데스 후 재부팅 시간

// session_avg: 8min — death_restart: <2s

한 화면에 모든 상태가 보인다

4개의 핵심 화면이 일관된 시각 언어로 연결된다. 다크 베이스 #0a0d18 + 파스텔 시안/마젠타/노랑 액센트 통일.

시작 화면

타이틀 + 슬로건 + "Space 시작"

- 조작 가이드 3줄
- 모노스페이스 부트 텍스트

플레이 화면

상단 HUD: 스테이지 / HP / Data Bit / 잔여 적

- 중앙 캔버스 960×608
- 우측 하단 큐 패널 (4슬롯 + NEXT 라벨)
- 좌측 하단 대쉬 스택 ⚡⚡

샵 화면 (Safe Zone)

3×2 그리드 카드 6장

- 상단 잔액 표시
- 가격에 인플레이션 표기
- $\text{price} = \text{base} \times (1 + \text{count} \times 0.5)$

게임오버

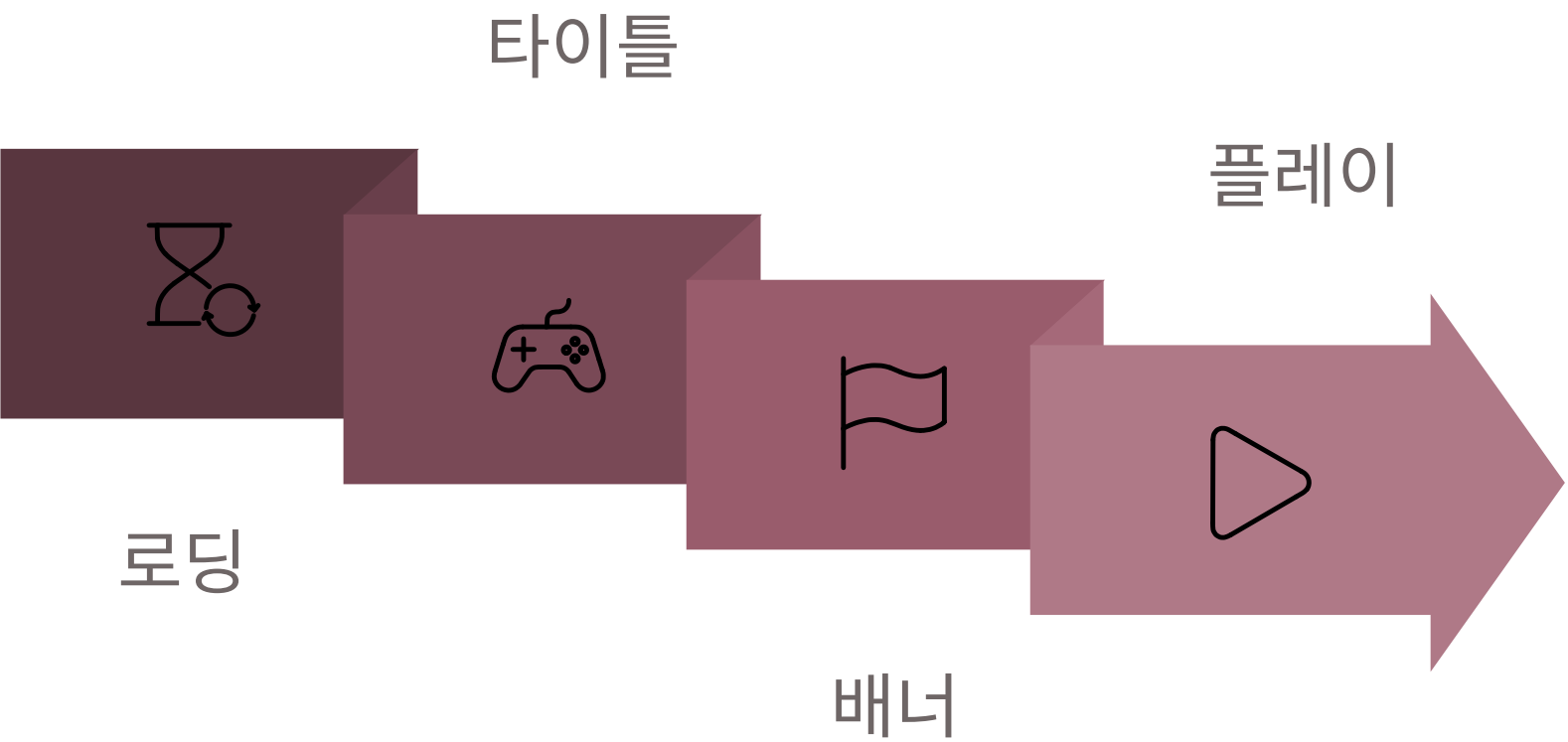
SYSTEM CRASH 글리치 텍스트

- 도달 스테이지 표시
- "Space 재부팅" 프롬프트
- 글리치 픽셀 이펙트

☐ 컬러 코딩(빨/녹/파/노/시안/마젠타)이 직관적 — 실드·탄·UI가 모두 같은 색 언어를 공유한다.

// ui_lang: dark_base + pastel_accent — 80:20 ratio maintained

부팅 → 디버그 → 크래시 → 재부팅



모든 상태 전환이 명확하다. HP 0은 즉시 gameover, 스테이지 클리어는 다음 배너로, X-4는 샵, X-5는 보스. 죽음 후 2초 이내 재시작, 진행도 리셋 — 로그라이트의 정직성.

🗡️ 보스 페이즈 패턴

- 1. 일반 공격 패턴 시작
- 2. Firewall 무적 + 잡몹 소환
- 3. 잡몹 전부 처치 → 무적 해제
- 4. 패턴 반복 (루프마다 강화)

💾 Data Bit 흐름

- 적 처치 / Glitch 청소
- Data Bit 누적
- 샵에서 인플레이션 가격으로 소비

// state_machine: loading → title → playing → gameover → title

더블클릭으로 실행되는 단일 HTML

0개

외부 라이브러리

Vanilla JS만으로 구현된 완전한 독립 실행 파일

~1700

LOC (main.js)

단일 파일 구조로 디버깅 동선 최소화

<1초

콜드 스타트

URL 클릭 즉시 실행, 설치·권한 요청 없음

 기술 스택

01

브라우저 (Chrome / Edge /
Firefox)

최신 버전 호환, file:// 더블클릭도 정상 동작

02

HTML5 Canvas 2D

requestAnimationFrame + dt 클램핑, 960×608 픽셀
퍼펙트

03

Vanilla JS — main.js 단일 파일

Promise.all + 2초 타임아웃 → 절차적 폴백 (에셋 누락에
도 죽지 않음)

 배포

GitHub Pages 정적 호스팅

- URL 클릭 즉시 실행
- 설치 X, 권한 요청 X
- 에셋 누락에도 절차적 폴백으로 생존

✓ // asset_fallback: procedural — never
crashes on missing files

기획서 마감일에 알파 빌드는 이미 동작 중

✓ 5/26 (D-Day)

기획서 PDF 제출. 알파 빌드 완성 — 모든 핵심 시스템 동작 중

5/27 ~ 5/30

Dash + Melee 텔레그래프 패턴 구현, 사운드 효과 1차

5/31 ~ 6/3

픽셀 아트 스프라이트 적용 (플레이어/적/탄/이펙트), 파스텔 컬러 패스

6/4 ~ 6/6

밸런스 패스 (루프 2~3 난이도 곡선), 튜토리얼 카피 다듬기

6/7 ~ 6/8

QA, 최종 빌드, **GitHub Pages** 배포, 제출 완료

☑ 기획 = 알파 동시 완성 — 기획서를 쓰는 시점에 이미 플레이 가능한 빌드가 존재한다.

// build_status: alpha_complete — all_core_systems: RUNNING

컴퓨터 메타포는 아직 끝나지 않았다

확장 아이디어

kernel_panic 보스

화면 전체 BSOD 효과 + 시스템콜 회피 패턴

Garbage Collection 모드

30초간 Glitch 폭증, 청소 속도 챌린지

Daily Seed

같은 적/샷 구성으로 친구와 점수 경쟁

흰색 탄 (R+G+B)

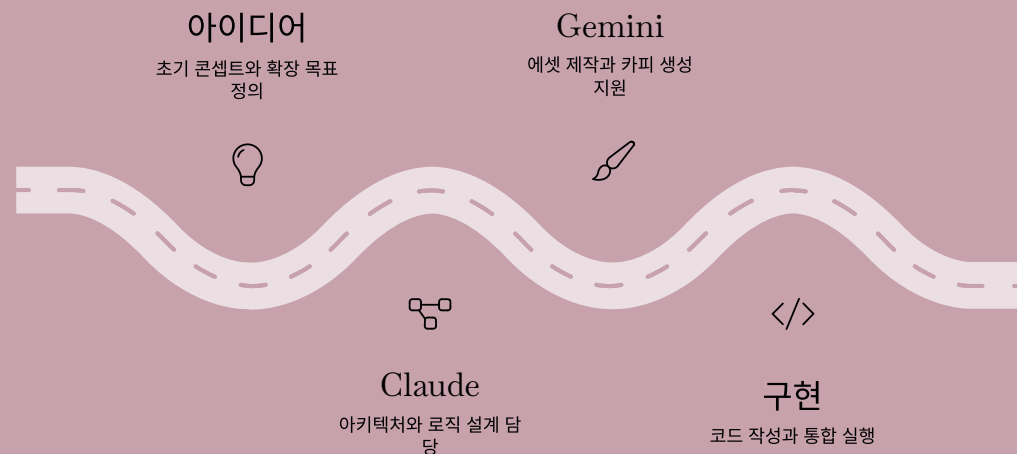
3머지 한정탄 — 화면 전체 클리어

팀 소개

1인 개발 — 기획 / 개발 / 디자인 전담

AI 페어 프로그래밍

Claude + Gemini 활용한 빠른 이터레이션



// roadmap: kernel_panic, gc_mode, daily_seed, white_bullet — pending